www.tntextbooks.in

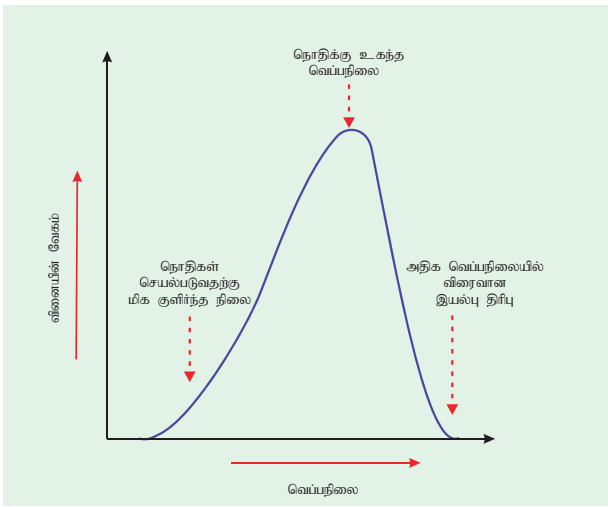
8.6.3 நொதிகளின் செயலைப் பாதிக்கும் காரணிகள்

நொதிகள் சூழல் காரணிகளுக்கு உணர்வு நுட்பம் கொண்டவை. வெப்ப நிலை, pH, தளப்பொருளின் செறிவு, நொதியின் செறிவு போன்றவை நொதியின் செயலைப் பாதிக்கும் முக்கியக் காரணிகளாகும்.

ஒரு நொதியால் ஊக்கப்படும் வினையின் வேகம், ஒரு குறிப்பிட்டக்காலத்தில் மாற்றமடையும் தளப்பொருளின் அளவை வைத்து அல்லது விளைபொருள் தோன்றிய அளவை வைத்து நிர்ணயிக்கப்படுகிறது.

8.6.4 வெப்ப நிலை

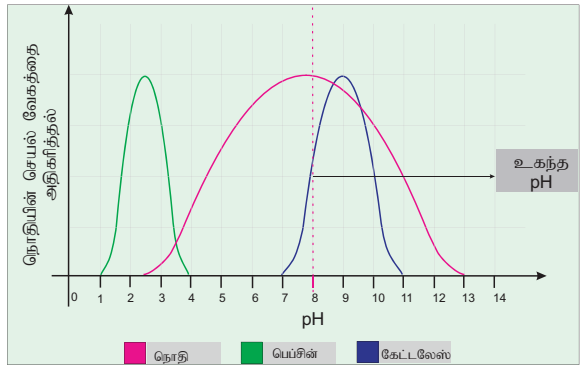
மூலக்கூறுகளின் இடப்பெயர்வு அதிகரிக்க உதவும் காரணியாக இது உள்ளது. எனவே தளப்பொருள் மற்றும் நொதி மூலக்கூறுகள் வேகமாக நகர்ந்து வினையின் நிகழ்வேகமும் அதிகரிக்கிறது. மிக அதிகமான செயல்பாடு நிகழ உதவும் வெப்பநிலை உகந்த வெப்பநிலை (optimum temperature) எனப்படும் (படம் 8.31 அ).



படம் 8.31 (அ): வெப்பநிலை

8.6.5 pH:

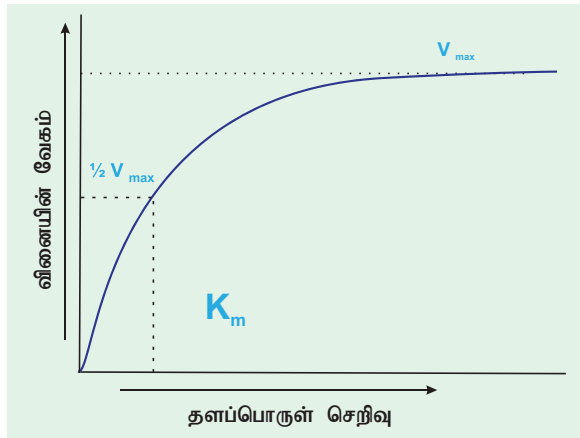
வினையின் வேகம் அதிகபட்சமாக உள்ள pH உகந்த pH எனப்படும். எனவே pH நொதியின் அமைப்பை மாற்றுவதோடு ஊக்குவிப்பு தளத்தின் அமைப்பையும் மாற்றுகிறது. மிக உயர்வான மற்றும் குறைவான pH உள்ள நிலையில் நொதி உருக்குலைகிறது (8.31 ஆ).



படம் 8.31 (ஆ): pH

8.6.6 தளப்பொருட்களின் செறிவு

கொடுக்கப்பட்ட நொதிகளின் செறிவில், தளப் பொருள் செறிவு அதிகரிக்க அதிகரிக்க நொதியால் ஊக்குவிக்கப்படும் வினையின் வேகம் அதிகரிக்கும். (படம் 8.32).



படம் 8.32: நொதி வினையின் வேகம்

8.6.7 நொதிகளின் செறிவு

நொதியின் செறிவு அதிகரிக்க அதிகரிக்க நொதியால் ஊக்குவிக்கப்பட்டு வினையின் வேகமும் அதிகரிக்கும்.

8.6.8 மிக்கலிஸ்–மெண்டன் மாறிலி (Km) –அறிமுகமும் மற்றும் அதன் முக்கியத்துவமும்

ஒரு நொதியின் ஆரம்ப வேகத்தையும் மாறிவரும் தளப்பொருள் செறிவுகளில் (நொதியின் அளவு மாறாமல் இருக்கும்போது) அளவிட்டு ஒரு வரைபடம் மூலம் குறிக்கலாம். இதில்